PELVIS · PE-01

# Prostate · PI-RADS v2.1

**PI-RADS v2.1 · PI-QUAL v2**
IRM multiparamétrique et biparamétrique

## PRINCIPE · SÉQUENCE DOMINANTE SELON LA ZONE

### Zone périphérique (ZP) → diffusion dominante

| DIFFUSION | SCORE DCE | PI-RADS |
|---|---|---|
| 1 · 2 | indifférent | 1 · 2 |
| 3 | DCE négatif | 3 |
| 3 | **DCE positif** | 4 |
| 4 · 5 | indifférent | 4 · 5 |

### Zone de transition (ZT) → T2 dominant

| T2 | DIFFUSION | PI-RADS |
|---|---|---|
| 1 | indifférent | 1 |
| 2 | ≤ 3 · **≥ 4** | 2 · 3 |
| 3 | ≤ 4 · **5** | 3 · 4 |
| 4 · 5 | indifférent | 4 · 5 |

Le DCE n'intervient pas dans la zone de transition.

## SCORES PAR SÉQUENCE

### Diffusion (ADC + b élevé ≥ 1 400)

| | |
|---|---|
| 1 | Pas d'anomalie |
| 2 | Hyposignal ADC et/ou hypersignal b élevé **linéaire ou en coin** ; ou anomalie marquée sur une seule des deux images |
| 3 | Anomalie **focale** modérée (ADC légèrement à modérément bas), iso ou discrètement hyper en b élevé |
| 4 | Focale, **nettement** hypo ADC et nettement hyper b élevé, **< 1,5 cm** |
| 5 | Comme 4 mais **≥ 1,5 cm**, ou extension extraprostatique / comportement invasif |

### T2 · zone de transition

| | |
|---|---|
| 1 | Signal intermédiaire homogène normal, ou **nodule encapsulé typique** (HBP) |
| 2 | Nodule **atypique** (en grande partie encapsulé ou circonscrit sans capsule), ou zone homogène discrètement hypo entre les nodules |
| 3 | Signal hétérogène à contours flous ; ce qui n'est ni 2, ni 4, ni 5 |
| 4 | Lenticulaire ou non circonscrit, homogène, modérément hypo, **< 1,5 cm** |
| 5 | Comme 4 mais **≥ 1,5 cm**, ou extension extraprostatique |

### DCE (binaire)

**Positif** rehaussement **focal**, précoce ou simultané au tissu adjacent, correspondant à une anomalie T2 ou diffusion.
**Négatif** pas de rehaussement précoce, ou rehaussement diffus, ou correspondant à un nodule d'HBP.

### Probabilité de cancer cliniquement significatif

1 très peu probable · 2 peu probable · 3 équivoque · 4 probable · 5 très probable. Biopsie ciblée en général à partir de 4 ; 3 : selon la densité de PSA (> 0,15–0,20 ng/mL/cm³) et le contexte.

## QUALITÉ · PI-QUAL V2 (2024)

**Échelle en 3 points**
image inadéquate, adéquate ou optimale ; applicable à l'IRM multiparamétrique et sans injection (biparamétrique)

**Critères**
T2 dans 2 plans, diffusion sans artefact (b élevé, ADC), absence de gaz rectal ou de mouvement, DCE si réalisé

**Préparation**
vessie peu remplie, rectum vide (lavement ou régime), antispasmodique si pas de contre-indication

## COMPTE RENDU

**Prostate**
volume (ellipsoïde), densité de PSA

**Lésion index**
localisation sur schéma à 41 secteurs, taille, scores T2, diffusion, DCE

**Extension**
capsule, vésicules séminales, ganglions, os

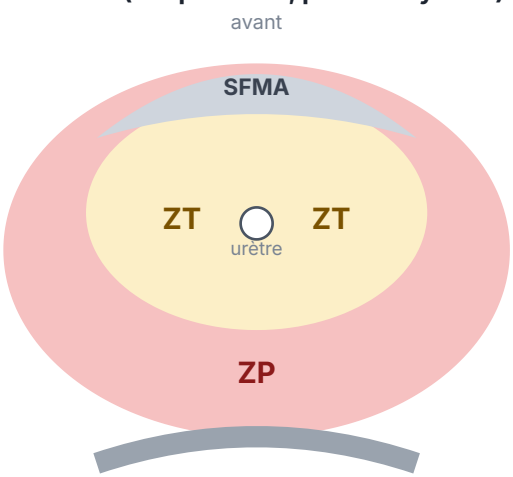
**Score final**
PI-RADS par lésion (4 lésions au maximum) et PI-QUAL

# Prostate · PI-RADS v2.1 (suite)



## ATLAS VISUEL

### Anatomie zonale (coupe axiale, partie moyenne)




- **Zone périphérique (ZP)** — ≈ 70 % des cancers · score par la DIFFUSION
- **Zone de transition (ZT)** — hypertrophie bénigne · score par le T2
- **Stroma fibromusculaire antérieur** — normalement hypo T2 et ADC bas
- **Zone centrale (base)** — hypo T2 symétrique : piège

Schémas simplifiés, non à l'échelle · SFMA = stroma fibromusculaire antérieur

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**PI-RADS**
Radiopaedia · v2.1
radiopaedia.org/articles/prostate-imaging-report

**Arbre décisionnel PI-RADS v2.1**
Radiopaedia · schéma
radiopaedia.org/cases/pi-rads-v21-flowchart?lang

**IRM prostatique : démarche**
Radiopaedia · lecture par zone
radiopaedia.org/articles/prostate-mri-an-approac

**PI-RADS 5 (cas)**
Radiopaedia · cancer de la ZP
radiopaedia.org/cases/prostate-cancer-pi-rads-5-

**Anatomie de la prostate**
Radiopaedia · zones
radiopaedia.org/articles/prostate

**Sources :** ACR PI-RADS – www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-and-Reference/... · PI-RADS v2.1 zone de transition (BJR) – academic.oup.com/bjr/article/95/1131/20210916/7451470 · PI-QUAL v2 (Eur Radiol 2024) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11519155/ · The evolving PI-RADS paradigm (2026) – link.springer.com/content/pdf/10.1186/s40644-026-01035-7.pdf